Solución de la pregunta 13

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · MODELACIÓN EXPONENCIAL

Un capital de $\$1.000$ crece $5\ \%$ anual compuesto. ¿Qué función modela el capital C después de t años?

A) $C(t) = 1.000 + 0{,}05t$

B) $C(t) = 1.000 \cdot 0{,}05^{t}$

C) $C(t) = 1.050t$

D) $C(t) = 1.000 \cdot 1{,}05^{t}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Factor anual**
   $1 + 0{,}05 = 1{,}05$.
2. **Modelo**
   $C(t) = C_0 \cdot 1{,}05^{t}$.
3. **Reemplaza**
   $C_0 = 1.000$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma 5 centavos por año.

B) Usa la tasa como base.

C) Modelo lineal sin capital inicial.

Idea clave. Crecimiento porcentual constante → exponencial.